

Universidad de El Salvador

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE – INGENIERÍA EN DESARROLLO DE
SOFTWARE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE I
SEMESTRE I/2026 10% DE LA MATERIA

Avance de proyecto Análisis y Diseño de Software I

Nombres: _____

Grupo N: _____

Fecha de entrega: 07 de junio de 2026

Tutor: Licdo. Edwin Monzón

Objetivo: Desarrollar una propuesta de proyecto de software aplicando los principios, metodologías y herramientas de análisis y diseño de sistemas, con el fin de identificar necesidades, definir requerimientos y estructurar una solución informática eficiente que responda a una problemática específica del entorno.

CASO 2

"Sistema Inteligente de Gestión de Eventos y Reservaciones (SIGER)"

Objetivo General

Desarrollar una propuesta para un software web que permita a empresas, instituciones educativas y organizaciones gestionar eventos, controlar reservaciones y administrar participantes de manera eficiente, segura y organizada.

Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz moderna e intuitiva que facilite la creación y administración de eventos.
- Implementar un sistema de reservaciones en línea que permita a los usuarios registrarse y confirmar asistencia a diferentes actividades.
- Desarrollar herramientas de control y seguimiento de participantes, incluyendo validación de asistencia y generación de listas.
- Incorporar módulos de reportes y estadísticas para analizar la participación y organización de eventos.
- Garantizar la seguridad de la información de usuarios y organizadores mediante mecanismos de autenticación y control de acceso.
- Permitir la personalización de eventos según las necesidades de cada organización.

Descripción del Sistema

El Sistema Inteligente de Gestión de Eventos y Reservaciones (SIGER) será una plataforma web diseñada para facilitar la organización y administración de eventos académicos, empresariales, culturales o sociales.

Actualmente, muchas organizaciones realizan la gestión de eventos de manera manual, utilizando formularios físicos, hojas de cálculo o aplicaciones dispersas, lo que provoca problemas como pérdida de información, duplicidad de registros, dificultades en el control de asistencia y poca comunicación con los participantes.

El sistema permitirá a los organizadores crear eventos indicando información como nombre, fecha, ubicación, capacidad máxima, descripción y recursos necesarios. Los usuarios podrán registrarse en línea y reservar su participación en los eventos disponibles.

Además, la plataforma permitirá controlar la cantidad de asistentes, generar códigos o comprobantes de reservación y registrar la asistencia en tiempo real. Los administradores podrán visualizar estadísticas sobre participación, eventos más concurridos y disponibilidad de espacios.

El sistema será accesible desde computadoras y dispositivos móviles mediante navegador web, ofreciendo una experiencia rápida y amigable para todos los usuarios.

Funcionalidades Principales

Registro e Inicio de Sesión

Los usuarios podrán crear cuentas e iniciar sesión según su rol:

- Administrador
- Organizador
- Participante

Cada usuario tendrá permisos específicos dentro del sistema.

Creación y Administración de Eventos

Los organizadores podrán:

- Crear nuevos eventos.
- Editar información de eventos.
- Definir cupos máximos.
- Establecer horarios y ubicaciones.
- Agregar imágenes o documentos relacionados.
- Cancelar o reprogramar eventos.

Reservación de Participantes

Los usuarios podrán:

- Consultar eventos disponibles.
- Reservar espacios en línea.
- Confirmar participación.
- Descargar comprobantes de reservación.
- Cancelar reservaciones si es necesario.

Control de Asistencia

El sistema permitirá:

- Registrar asistencia de participantes.
- Validar entradas mediante código o identificación.
- Generar listas automáticas de asistentes.
- Consultar historial de participación.

Notificaciones Automáticas

El sistema enviará notificaciones cuando:

- Una reservación sea confirmada.
- Exista un cambio de horario.
- Un evento sea cancelado.
- Se acerque la fecha del evento.

Las notificaciones podrán enviarse por:

- Correo electrónico.
- Mensajes internos del sistema.

Reportes y Estadísticas

El sistema generará reportes sobre:

- Eventos realizados.
- Cantidad de participantes.
- Eventos con mayor asistencia.
- Reservaciones canceladas.
- Participación por categorías o fechas.

Los datos podrán visualizarse mediante:

- Tablas.
- Gráficos estadísticos.
- Reportes descargables.

• Seguridad y Privacidad

El sistema contará con:

- Inicio de sesión seguro.
- Encriptación de contraseñas.
- Control de acceso por roles.
- Respaldo de información.
- Protección de datos personales.

Consideraciones Adicionales

- El software deberá ser escalable para soportar múltiples eventos simultáneamente.
- Debe garantizar compatibilidad con diferentes navegadores y dispositivos móviles.
- La interfaz debe ser responsive y de fácil navegación.
- El sistema debe permitir futuras integraciones con plataformas de pago o códigos QR.

Entregables del Proyecto

1. Portada
2. Introducción
3. Planteamiento del problema
4. Justificación
5. Objetivos
6. Objetivo general
7. Objetivos específicos
8. Marco teórico
9. Metodología de desarrollo(Metodología utilizada Scrum) , describiendo las Etapas del desarrollo
10. Técnicas de recolección de información:Entrevistas,encuestas,observación
11. Documento especificación de los requerimientos
12. Diagramas del sistema(Diagrama de casos de uso Diagrama de clases Diagrama de actividades ,Diagrama de secuencia)
13. Diccionario de datos
14. Plantilla de descripción de casos de usos
15. Cronograma de actividades

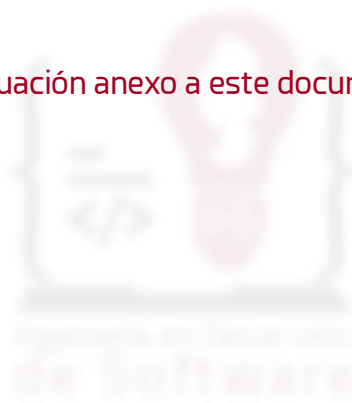
-El documento deberá tener buena presentación y organización.

-Fecha límite para subir la actividad en Plataforma: Día domingo 07 de junio a las 23:50 pm, favor verificar tabla de penalizaciones que se encuentra en Orientaciones Académicas.

-El documento será recibido en formato PDF

Nota : Tomar en cuenta que si se encuentra algún documento igual o similar, se asignará una nota de 0.0, cumpliendo con el reglamento de la Universidad.

-Se comparte rúbrica de evaluación anexo a este documento.



Criterio	Excelente (10)	Bueno (8)	Regular (6)	Deficiente (4 o menos)	Ponderación	Nota
Portada	Incluye todos los datos requeridos: institución, asignatura, tema, integrantes, docente y fecha con excelente presentación	Contiene la mayoría de datos con pequeños errores de formato	Faltan varios datos importantes o presenta poca organización	Portada incompleta o desordenada	5%	
Introducción	Explica claramente el propósito, alcance e importancia del proyecto	Presenta la información principal con leves errores de redacción	Introducción poco clara o incompleta	No presenta introducción o es incorrecta	5%	
Planteamiento del Problema	Describe claramente la problemática, necesidades y contexto del sistema	Presenta la problemática con pequeños errores de claridad	Problema poco definido o incompleto	No identifica adecuadamente el problema	8%	
Justificación	Explica detalladamente la importancia, beneficios y necesidad del proyecto	Presenta una justificación adecuada con leves errores	Justificación limitada o poco clara	No justifica correctamente el proyecto	7%	
Objetivos (General y Específicos)	Objetivos claros, coherentes y relacionados con el proyecto	Presenta objetivos adecuados con pequeños errores	Objetivos poco claros o incompletos	Objetivos incorrectos o inexistentes	8%	
Marco Teórico	Incluye conceptos, antecedentes y fundamentos bien desarrollados y organizados	Presenta información suficiente con leves errores	Información limitada o poco organizada	Marco teórico insuficiente o incorrecto	5%	
Metodología de Desarrollo (Scrum)	Describe correctamente Scrum y todas las etapas del desarrollo del proyecto	Explica la metodología con pequeños errores o falta de detalle	Información incompleta o poco clara	No describe adecuadamente la metodología	10%	

Técnicas de Recolección de Información	Describe correctamente entrevistas, encuestas y observación aplicadas al proyecto	Presenta leves errores o poca profundidad	Información limitada o incompleta	No identifica correctamente las técnicas utilizadas	7%	
Documento de Especificación de Requerimientos	El documento contiene todos los requerimientos claramente definidos, organizados y redactados profesionalmente	Presenta la mayoría de requerimientos con pequeños errores	Faltan varios requerimientos o existe poca claridad	Documento incompleto o incorrecto	10%	
Diagramas del Sistema	Incluye correctamente diagramas de casos de uso, clases, actividades y secuencia bien estructurados	Presenta leves errores de diseño o relaciones	Diagramas incompletos o poco claros	Diagramas incorrectos o no presentados	10%	
Diccionario de Datos	Incluye tablas, campos, tipos de datos y descripciones de forma clara y organizada	Presenta pequeños errores en nombres o descripciones	Información incompleta o poco organizada	Diccionario incorrecto o inexistente	5%	
Plantilla de Descripción de Casos de Uso	Describe correctamente actores, flujo principal y alternativo de los casos de uso	Presenta leves errores o falta de detalle	Descripciones incompletas o poco claras	No presenta adecuadamente los casos de uso	10%	
Cronograma de Actividades	Presenta actividades organizadas, tiempos definidos y planificación coherente	Cronograma adecuado con leves errores	Organización limitada o tiempos poco claros	Cronograma incompleto o inexistente	5%	
Presentación y Organización del Documento	Excelente estructura, ortografía, formato y uso adecuado de títulos y apartados	Presenta pequeños errores de formato u ortografía	Organización poco clara o varios errores	Documento desordenado y con muchos errores	5%	